

A Packing of 112 Lines in $\mathbb{R}^{10}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 112 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{10}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.768892. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.767532, obtained by deleting 1 of the 113 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 112 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{10}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.768892 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 10$, $n = 1$. The cell $N = 112$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.767532, obtained by deleting 1 of the 113 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(10 - 1)/10 \cdot 112/111 = 0.908108$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m10n1N112.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 86 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
85432490023372774846698192089366177421735592661
denominator:
111111111111115283448812633214866422702711014885
```

B Coordinates

112 blocks of 10 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m10n1N112.txt`.

574690114191	-195818219630	-130227581720	-260286508866
434192182835	602336336634	-416684042723	609075386007
-179476369999	-350822713908	232426334361	-370275232579
110374994145	-143048325330	298032752570	-115005985365
427788848773	339972441227	223507210542	205115126814
-222657442094	-498342090545	573839524361	61995263006
389150168783	-62553336288	330254721952	-182363342350
-147558068642	-105834147955	102199519764	369619253588
-36502277138	-269291843331	-407544769467	372594104301
172309967558	-61227271827	-41433413755	237341962648
475697585729	315903214540	-331752814433	214283563173
-391285169378	467434648820	-254608096738	105209135394
-131763389190	-45774358387	264731031155	-575198652996
414188050341	-60191768177	-465795863909	353262793188
152296740518	-225558474193	-74148305646	25975890055
-351515665771	-164538464978	378454254413	328771218835
-185000205578	602202222547	136318132979	-614658347876
131955804379	229497195088	-405277772985	17378315437
-415104741711	-268449809970	-280914123239	21805151333
246956421178	-332656513057	-357205033975	4229023543
-114818079212	-138647291070	335908341423	332847494335
-78586477484	-55237967168	28693061123	-203556209485
51566386315	-691096679863	506009784469	111292121856
-528873724455	-140540227572	79925491774	-171929459201
355221221947	54563103301	219347781317	-192988280420
270607280193	-48776838557	1899675289	-23580740674
526919844338	526767537766	-106677212339	-88953374196
256752715952	434035321434	75983216560	679512523908
72871420813	81202877825	-746898887172	502479122381
-387281971611	-50384526327	-27925360639	-214233449068
-144495169974	-483810204204	373210487539	142755447023
-394877263369	-506358457689	-344581606504	690624101983
-412527186672	339616022326	-590646982557	-220611222422
393349800679	-186109335617	-356585351940	-121711614929
137058466853	144416536849	-101948541200	-11371779346
554091979910	193158988552	52170621328	75988020055
41131735820	223564772576	-327705933692	-136659759890
-116140064937	-130545520761	-79678740259	23763599805
355392541753	483991584948	365712898470	267980582460
-176077280320	-10739897968	73207880123	-584994457799
56616952657	78290623592	-136822679473	-251369112348
140317750008	-415549497647	-58028103708	-294606030676
-156968432812	292980211286	-238350249042	587376832188
-564751912206	148700548325	-170515253664	191819207581
176067888150	-632913739403	-234003474009	-180438228263
-96238571445	-339154399743	-381256288386	-204830058378
603651992977	-275509021846	-384654514019	31163052061
-43179903657	-152780017873	283867430211	439856778563
-26348497082	296052827955	177915917200	336871708160
475715669901	-103634915330	-657052608736	292871522010
425768463587	-743963028565	-460101874273	95898574403
264716190902	18715501876	-5312812044	162244138771
-489876930454	-226622903578	-91361014573	252600102733
507742709791	93080485469	238889115638	-356150277698
-29364920365	132420817209	45977961465	639396294578
208246843581	518647468078	-531047148547	-254981372894
280956018214	203911947096	-504196992363	-17343904497
136663017470	10570475699	-330733209654	-374977125221
184450842766	-68856369213	226834281649	-266900292265
-273861758979	230615132279	-153900271077	296383074990
-449756659376	66794135226	-248277493205	-544594254869
73355441001	618634606973	388632319138	-294766667385
117056005719	-21206902985	5468970835	-406486189566
15740889082	277366857903	-8032492856	246840732136
592231431649	361479280919	-688522431219	-162389997122
-353607100301	42242965424	8921690385	-42062934717
-326864748205	-310965870824	-365678294988	-380238013779
301165813736	-138664161692	305982958346	-139750678192
-154229364673	-158992407373	-258923632630	-400533677376
285103287657	511653997481	-136742121147	194139415062

-352221582833	-24004895817	355162614317	416060776464
11566283347	-234845242276	-439162655189	155434655531
254841449971	437810726866	434755198753	219989031462
-41729848478	576171556571	358514634910	513254440967
-426862124851	-229532363453	-587301885015	-200426010548
363748966473	160403736246	102830038767	29767303362
577580175507	-318676802194	603347181515	-73852273022
331620038722	-305836991850	216142863459	156485394919
-113222002015	-112161479730	131116246205	-320498165762
-195463852400	472749724676	509925035624	-119288871515
-459823570735	71651874083	389188292570	-646754130646
461911663496	186964531937	24924663040	362323142708
-159379167990	322783556636	-296065130089	491139148541
56602827827	105520931237	-19968497553	145828485862
86723334754	608296150586	-54315704572	-299273579814
-10040095970	-198591740563	-262577922426	355115772896
154001136613	201339972033	471355566719	12739907236
560208303989	-398137176213	-191342149871	-586228827
-247304552753	-124051222824	-464733529594	161948054184
-374517454265	808559094574	-239772405892	496179200874
437825548199	220532877067	-310573594280	-565810068506
328236744570	210296260605	126362846269	323669418468
-185679481038	-288971742140	33262821138	-290934678452
-76429458049	-286093022613	435139854879	46889002252
409280200223	-47276665378	-248985445932	11565771218
-90867232452	-265304655785	-320739246129	364576963688
8669614214	-2592312165	105530946384	487680926962
649209261887	-1403107132	-119350988838	378387676131
-29268295034	216539914922	586254827958	-47769994618
-249157580399	141782058489	-310634683568	-221229826529
-92629584579	-35259135640	98985673597	-444541847648
269803429762	634225420534	-355526455476	434288818106
549552312584	-210263995328	-163275555159	-144154978618
-274829587095	-519717532231	-163975221858	166464567640
143499676507	35062884241	585632497440	382463973175
130151032044	-223038413367	41478963398	-82647025615
145453433046	223791686069	376001902569	-297606119076
691944079857	-337857518723	240221349650	303150473721
-24726515596	-161126087135	-106721483876	-471659809368
54778311698	-17473673969	-395688265202	245745626499
-160200348807	-43577907305	-122378020902	-23426132136
-223059435365	306598868712	64907116274	362694786202
785576072360	-183505145070	-697014868636	-149174557652
24718837041	728970416231	334782120454	478767101605
-79940953822	-263600501920	18580770540	-254632031342
-14398534620	-395030088761	-124556172251	-278149070874
-44693049270	-295093218855	-211000325450	-79708181737
60057444045	-12047613906	224307541707	-554881954948
64289091316	-90828161847	-120701792404	-244935094097
-538984437411	663104854985	731407212363	-205058562582
-118916167637	72665137370	235552711631	-246389631990
211477986795	324440076241	-240591877025	-463314255178
-303962807451	-206426333613	-210216089668	329389603027
507504678042	598059001343	8642952179	-240084506018
473934107445	131082101881	-430513711646	289890084012
147334308036	126990406486	-112527615578	44296348222
316801171264	32180447657	342070811937	610021337033
-26012069802	-82882741085	67048951504	263640924299
342473067542	-108001262598	112795685283	322178560376
355715154615	153396796631	-145627279301	-359775239601
467626396415	-244743382270	117747726891	278967418638
-425787623499	46112395169	601231691608	-372990624926
360607509300	607295528333	-485753888970	14450980053
58613587844	-45663559365	-114355092854	-148250121621
280514900525	-536927772337	79768266187	-61691479610
-200964299757	102650487457	462407664560	-234629393457
312324156627	-22549271528	108689333298	-280259089009
421774567550	-482233791424	-193487335228	258304320273
-109172070445	-267358646332	-86509828953	455072503484
-245200244301	148085007968	113693621481	365991428486
-364534627312	-467286590200	438349449357	-218053010177
-17926814116	-226302932510	-379876513344	165026948251
-277507124483	-441386480624	-106450511899	-314099896425
-235649828719	136648459965	-467929381625	530468153802
-226810186274	246348825494	-452232183816	-34730858487
-682302853341	-48136962400	-398847237637	37602007889
-201236470545	-138047641480	808044020099	438449182298
307275921776	-584348800653	-146980827394	149187806105
-210416701593	456107708914	-46978175721	822263351735
195146732350	-70493815650	73371187711	170819460537
-32576953254	-19111820334	-33430345313	65833305608
-20078947988	-171387259078	331206306758	183723753045
-162181480550	114800895391	738963793403	-27557797354
-694945963384	10857850798	99141684219	-196827305176
41467787692	201809613753	544149236736	-7866738852
-431887419741	-116410398088	38299423287	-362333224387
272782004973	-56169650204	237767901989	69390579434
-154483970940	-828569162157	-421539137155	473619175046
-296238285302	-588733250492	278598378468	98167731930
-339122531494	26053240110	-4803529724	-206986261331
291998960209	71994346915	441968702810	4891322353
-79472694257	334254075660	110750556458	-184229385890
-61007071834	374386623636	-388086892323	725508542436
-111564289463	162508774817	-307052374464	163448220118
-146382179456	-220743862638	238426299210	222138354383
-542459585497	239297295480	-422834877247	29212522950
22435478369	496121705447	67654675066	133391110826
-49095093612	-130779105286	452215515992	197985220581
-9139359576	-45162560034	428769516332	-578098552739
757340671988	70563993754	120912293327	-528208661718
377343813123	4775033535	58161256789	128875262183
-68742958771	-30192671103	-282818603429	505603455834

-71674231124	135589842463	-82831215536	-131004224224
47187221194	324089402430	-486955086600	-122528282452
529442298552	491724216425	208407765770	-305215257225
107387174209	66173831573	388600637513	-223488818177
-202540277486	123497079812	-373158119293	-248205344191
36800390632	392060359707	197425692294	387536623048
144995249133	-413365631303	456361085711	132411838277
-49258811656	244001758292	-309824085998	-405404597766
26067277754	401457760482	94576771232	86664986357
-474406117741	-264330440604	-419282980638	-556970074666
595911458141	-148026964209	36183958251	-179468559713
-247953278472	-261026902655	-227097319079	-206553450271
387430312596	107345234000	192391620589	242830766145
759527559279	230574692533	223902122799	482834405063
34655900197	-99190671670	-345920054217	-287616606363
-375828399460	55180147753	-443968063106	225156135963
-137707463890	223970071150	-563082699924	144393654715
199078791777	-585177649742	203463503200	158830008432
18083777052	317583524330	394871330278	-389288536111
18924794000	-582174268026	-35899771703	-564524807876
-14175753255	259205006699	-648589148828	602300299967
266619182675	295263184918	-24768326135	-122020383461
49338574651	644865750371	108258893734	-11865081298
237628938154	-165305985197	-558725216845	-70389767516
201854911307	-366311455532	82412590503	308820053307
-26892938118	232622405506	-31320161817	-74630608160
-373002446582	277757275204	17076026048	502474390340
215222737957	-224387974492	-299246137273	126191341713
-217045906034	-259152889279	392354634018	189921335402
-145427018490	-139635089951	-128161367496	-592443957027
-590245155285	-92242996176	-155986211347	60460040535
545463673404	233643828900	135453814818	153034184026
82213124309	284295433717	508120268194	-255948931011
-353510706689	-264668003487	243558085847	-468146238080
158119988382	472801760361	-263217626933	-18275055261
665827470724	378793552504	260571331185	-180154559566
320001946627	141839516705	569658829285	142372382271
123452458298	42220748971	88057954154	176661547291
-97224166552	503792210082	-498282059599	74570117312
-489553972072	378543331826	-424302004900	523743548902
-129828333180	-7387536517	-56745439616	-170194321226
127789864294	-439640251299	-277452678818	194657345346
-119524428733	466184818173	553777606051	269985619957
119426544805	72410144092	-55708315550	-289090165898
-306586481185	206405224044	260515632581	-428688682244
579170205306	266158072546	-121063902661	-511425322703
-463301063751	-451551333042	-310704213049	-61709211389
245702595570	488892634948	51456186025	-385213961310
294386101939	-164821376134	-524337184725	-303962240984
-309404090928	23799644464	26518329093	-125337395480
120058114658	-245706147592	-545186207439	-144446426881
264938018480	355586016081	164012412007	481210645798
-208821562595	-684065984191	334419551697	118428846603
-255301735695	346454668795	-71872908822	-139107151966
459025497305	-295800800354	154098763860	241108499201
264530972224	-288049218166	-333608279857	629095950472
-87372474625	-128872676284	19482572336	-516798680781
-678371719809	127130811410	-384469227957	577066341846
-106423420551	68750865590	205965527529	212761751208
-11652001052	-131310353548	-378783315827	-358827616425
-362381277273	-65263446311	-182034095045	107195251151
-7994028748	-70484398894	394663244880	53158127068
-629694163714	-151544121115	-300358855674	80777845254
189572034603	366463283809	-7833163907	-64705987683
-66816639460	437323460864	643833503430	-243327940790
-135288597794	-729962793006	226470274585	376366469452
332818473950	181900792768	-242070838179	572696879617
-302728015822	-162956582380	-102569272968	159815398491
446869720150	42601865726	35536191752	-360451258309
94427669502	218989769978	-254929479987	-198242734872
345018530267	737898034149	11880244971	-320563164665
121329839409	-211182781402	25499183283	-151596690018
21233457681	-47461492047	394498960568	361735274365
-615286536713	-389794818426	-35099014219	209862995691
-303263355465	362217228700	409321168231	364760859942
59324294121	-37238119915	575687783663	208720773631
-348314944710	-49772882082	154571703568	95141733292
-272761661854	126213979326	503232317611	-276938216085
140731616448	-71418159761	-681434533962	-391724200155
331654565466	317206352530	94840402768	406183862474
328239373873	-48334686244	-225842945069	593685140812
303677679894	-108918454551	-492702458344	-3423641764
298579275415	-295219396004	95994247508	257882981461
110838635671	281146336891	-16699331092	232426751052
330008912532	-64156442378	-319291107985	-232987000044
244228323057	-114373226407	2651194059	-261796790031
-269195999729	-434051948306	-235700900027	115972533341
226660030135	713423377044	-256688542158	-303974602387
-21689575740	-305357039700	67455085592	164509203870
570493516517	-108575132453	504699903657	266101644247
-252933503358	-62775940030	154337137736	311532912418
-465039734072	-70669036535	154987684207	-524233135605
197793816630	-154247975292	531813168549	-439847587097
333744049703	120151630336	-374298843174	359905923699
-102373905768	167810152488	-107232797772	264045441891
91771246720	602305425104	-565733534	-178003214095
-124774438439	77964870523	497426617341	493716702579
55742957406	730312383620	-105020862125	371973817940
-73769896312	109740395027	-5589924402	21331279943
-270918199989	-102110190881	157876962624	226310103950
604473079028	-193543045580	-273742378122	-162407025781
606372680238	-204034996453	-716267623791	183156264960

-23796899923
-680271485690
-126610142321
164073262489
-74184497815
204399023228

535031848083
342541462969
-393325129765
142509328284
230636260112
-205792267075

527788877053
2400106416
563525930214
-332575800587
-407838270033
206640749549

128538180552
397696883479
222486113933
-251451705339
-223167564422
159946057012